

UNESP Segunda Fase 2019

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03
----	----	----

Sumário

1	UNESP 2019	1
2	Gabarito	5

1 UNESP 2019

Exercício 1. (UNESP) Um caminhão de brinquedo move-se em linha reta sobre uma superfície plana e horizontal com velocidade constante. Ele leva consigo uma pequena esfera de massa $m = 600g$ presa por um fio ideal vertical de comprimento $L = 40cm$ a um suporte fixo em sua carroceria.

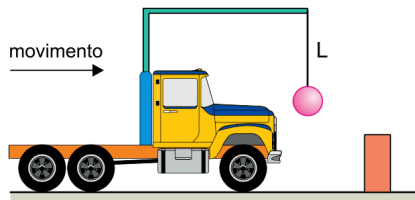


Figura 1:

Em um determinado momento, o caminhão colide inelasticamente com um obstáculo fixo no solo, e a esfera passa a oscilar atingindo o ponto mais alto de sua trajetória quando o fio forma um ângulo $\theta = 60^\circ$ em relação à vertical.

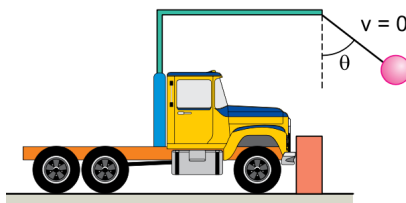


Figura 2:

Adotando: $g = 10m/s^2$, desprezando a resistência do ar, calcule:

- a intensidade da tração no fio, em N , no instante em que a esfera para no ponto mais alto de sua trajetória.
- a velocidade escalar do caminhão, em m/s , no instante em que ele se choca contra o obstáculo.

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) Uma corda elástica, de densidade linear constante $\mu = 0,125 \text{ kg/m}$, tem uma de suas extremidades presa a um vibrador que oscila com frequência constante. Essa corda passa por uma polia, cujo ponto superior do sulco alinha-se horizontalmente com o vibrador, e, na outra extremidade, suspende uma esfera de massa $1,8 \text{ kg}$, em repouso. A configuração da oscilação da corda é mostrada pela figura 1.

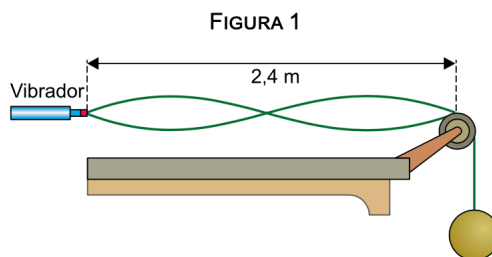


Figura 3:

Em seguida, mantendo-se a mesma frequência de oscilação constante no vibrador, a esfera é totalmente imersa em um recipiente contendo água, e a configuração da oscilação na corda se altera, conforme figura 2.

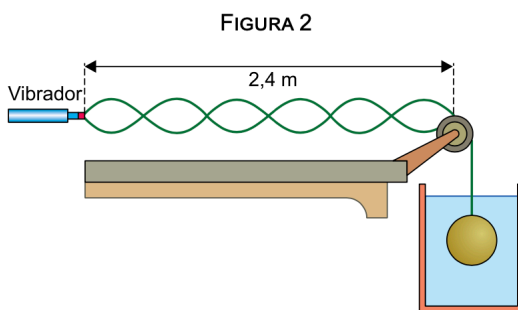


Figura 4:

Adotando: $g = 10 \text{ m/s}^2$ e sabendo que a velocidade de propagação de uma onda em uma corda de densidade linear μ , submetida a uma tração T , é dada por $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, calcule:

- a frequência de oscilação, em Hz , do vibrador.
- a intensidade do empuxo, em N , exercido pela água sobre a esfera, na situação da figura 2.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) Em um equipamento utilizado para separar partículas eletrizadas atuam dois campos independentes, um elétrico, $\vec{E}$, e um magnético, $\vec{B}$, perpendiculares entre si. Uma partícula de massa $m = 4 \times 10^{-15} \text{ kg}$ e carga $q = 8 \times 10^{-6} \text{ C}$ parte do repouso no ponto P, é acelerada pelo campo elétrico e penetra, pelo ponto Q, na região onde atua o campo magnético, passando a descrever uma trajetória circular de raio R, conforme a figura.

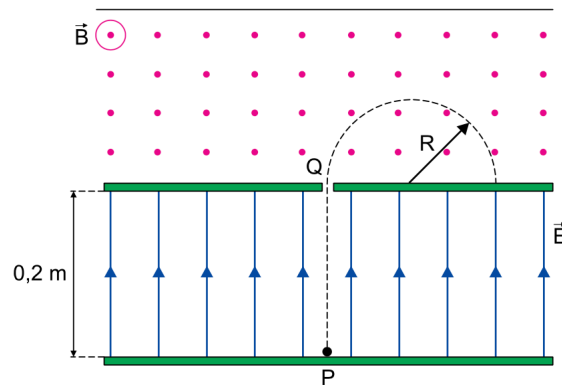


Figura 5:

Sabendo que entre os pontos P e Q existe uma diferença de potencial de 40 V , que a intensidade do campo magnético é $B = 10^{-3} \text{ T}$ e desprezando ações gravitacionais sobre a partícula eletrizada, calcule:

- a intensidade do campo elétrico, $\vec{E}$, em N/C .
- o raio R , em m , da trajetória circular percorrida pela partícula na região em que atua o campo magnético, $\vec{B}$.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1.

a) Resultante Centrípeta: $\vec{F}_{RCT} = m\vec{a}_{CT}$

$$T - P\cos\theta = mv^2/R = 0 \rightarrow T = P\cos\theta \rightarrow T = 6,0N \cdot 1/2$$

Teremos: $T = 3,0N$

b) Na subida do pêndulo o sistema é conservativo, a energia mecânica é conservada.

$$E_{mec}^{inicial} = E_{mec}^{final}$$

$$mv^2/2 = mgh \rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,2}$$

Assim teremos: $v = 2,0m/s$

Solução 2. a) A velocidade de propagação da onda na corda submetida a uma tração T e com densidade linear μ .

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{18N}{0,125kg/m}} = 12m/s$$

Pela figura 1: $\lambda = 2,4m$

Para a onda: $v = \lambda f \rightarrow 12m/s = 2,4m \cdot f \rightarrow f = 5,0Hz$

b) Pela figura 2: $\lambda' = 0,80m$

Para a onda: $v' = \lambda' f \rightarrow v' = 0,80m \cdot 5,0Hz \rightarrow v' = 4m/s$

A velocidade de propagação da onda na corda submetida a uma tração T' e com densidade linear μ .

$$v' = \sqrt{\frac{T'}{\mu}} \rightarrow 4m/s = \sqrt{\frac{T'}{0,125kg/m}} \rightarrow T' = 2,0N$$

Na figura 2, sobre a esfera atuam a força peso, tração e empuxo:

$$T' + E = P \rightarrow 2,0N + E = 18N \rightarrow E = 16N$$

Solução 3.

a) $U = Ed$

$$40V = E \cdot 0,2m$$

Teremos: $E = 2 \cdot 10^2 N/C$

b) TEC: $\tau_R = \Delta E_{cin}$ e TEP: $\tau_{Fel} = qU$

$$qU = mv^2/2 - 0$$

$$v = \sqrt{2qU/m}$$

$$v = 4 \cdot 10^5 m/s$$

$$F_m = R_{ct}$$

$$|q|vB = mv^2/R$$

$$R = mv/(|q|B)$$

Teremos: $R = 2 \cdot 10^{-1}m$